Урок 12. Три закона Ньютона

Физика · 9 класс · Рабочий лист · Вариант Б

Дата: _____

Имя (по желанию): _____

Как работать. Решай ручкой, около 40 минут, без подсказок и без экрана. Трения нет, g = 10 м/с². Для двух тел запиши силы, действующие на каждое. Не стирай черновое решение: по нему видно, как ты рассуждал. Если застрял, оставь вопрос на полях.

1 Объясни своими словами

●○○ ★ 1

Назови закон Ньютона для каждой ситуации: а) шайба на гладком льду скользит с постоянной скоростью; б) чем больше сила, тем больше ускорение; в) пловец отталкивается от бортика.

Запиши ответ своими словами

2 Объясни своими словами

●○○ ★ 1

Шкаф неподвижно стоит на полу. Что можно сказать о равнодействующей? Значит ли это, что сил нет?

Запиши ответ своими словами

3 Расчётная задача

●○○ ★ 1

На тело массой 6 кг действует равнодействующая 30 Н. Найди ускорение.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

4 **Расчётная задача** ●●○ ★ 2

Автомобиль массой 800 кг разгоняется с ускорением 2,5 м/с². Найди равнодействующую силу.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

5 **Объясни своими словами** ●●○ ★ 2

Человек толкает стену с силой 200 Н. С какой силой стена действует на человека? Как направлены силы? Почему эти силы не уравновешивают друг друга?

Запиши ответ своими словами

6 **Объясни своими словами** ●●○ ★ 2

Лампа неподвижно висит на шнуре. Являются ли сила тяжести и сила натяжения шнура парой третьего закона? Назови настоящую пару для силы тяжести.

Запиши ответ своими словами

7 **Расчётная задача** ●●● ★ 3

Между тележками 1 кг и 4 кг сжатая пружина, сила взаимодействия 8 Н. Найди ускорения тележек.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

8 **Расчётная задача** ●●● ★ 3

Тела 4 кг и 2 кг на гладком столе связаны нитью. К первому приложена сила 18 Н вдоль нити. Найди ускорение и натяжение нити.

Дано (в СИ)

Решение

Ответ: _____

Уровень задания: ● — базовый, ●● — средний, ●●● — повышенный. Рабочий лист предназначен для самостоятельного решения. Ключ хранится у преподавателя.